

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

SEDE QUITO – CAMPUS SUR

INFORME DE PROYECTO

AUTOTRÓNICA

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
INTERFAZ PARA LA VISUALIZACIÓN Y
REGISTRO DE DATOS DE SENSORES
AUTOMOTRICES**

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 28

Asignatura: Autotrónica			
Nombre de la práctica: Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro de Datos de Sensores Automotrices			
Integrante (s): Danilo Sebastian Espinoza Espinosa Carlos Alexander Pualasin Anchatipan Adrián Santiago Morales Tapia Andrés Sebastian Moreno Tapia		Fecha de realización de la práctica: 02/06/2026	
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 5to Grupo: G1	Grupo de trabajo: N°5	Fecha de presentación del informe: 08/06/2026

1. Introducción

Objetivos

1.1. Objetivo General

Diseñar y desarrollar una interfaz que permita visualizar datos numéricos y gráficos provenientes de sensores automotrices, registrarlos en una hoja de cálculo con encabezados adecuados, y realizar la caracterización completa de cada sensor utilizado.

1.2. Objetivos Específicos

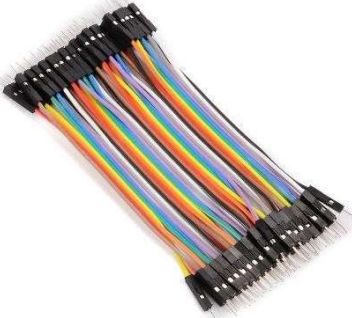
- Implementar una interfaz gráfica que muestre datos en tiempo real (numéricos y gráficos).
- Registrar los datos en una hoja de cálculo con encabezados que identifiquen cada variable.
- Medir y registrar valores de resistencia y voltaje de los sensores (mínimo 7 datos por sensor).
- Caracterizar cada sensor, incluyendo su principio de funcionamiento y parámetros eléctricos.
- Explicar el proceso de conversión de señales y las fórmulas aplicadas.
- Obtener la ecuación característica del sensor mediante análisis en Excel.
- Elaborar un diagrama eléctrico del sistema en software especializado (Ej. Proteus, Multisim).
- Cumplir con las rúbricas de evaluación (informe, trabajo práctico y video).

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 3 de 28

2. Materiales

Equipos de Seguridad (Imagen Referencial)	
Mandil	
Botas de Seguridad	
Material Didáctico (Imagen Referencial)	
Software para diagramas eléctricos (Proteus)	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 4 de 28

Software para interfaz (LabVIEW)	
Hoja de Cálculo (Excel)	
Materiales e Insumos (Imagen Referencial)	
Cables de Puente (Machos)	
Arduino Uno	

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

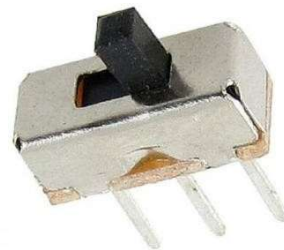
Código: CIAUT-DOC-INF
Resolución No. 0335-009-2026-04-10.

Página 5 de 28

ProtoBoard



Interruptor



Potenciómetro



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 6 de 28

Materiales y Equipos (Imagen Referencial)	
Computadora con Puerto de Comunicación (USB, Serial)	
Multímetro Digital	

Tabla 1. Materiales utilizados para el Proyecto

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 7 de 28

3. Normas de Seguridad

Durante el desarrollo del proyecto de Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro de Datos de Sensores Automotrices, se implementaron medidas de seguridad fundamentales con el fin de minimizar riesgos durante la manipulación de herramientas y componentes tanto mecánicos como eléctricos. Como parte del equipo de protección personal, se hizo uso del mandil de trabajo, el cual permitió resguardar la vestimenta y evitar el contacto directo con superficies y elementos eléctricos que podrían representar un peligro.

De igual manera, se utilizó calzado de seguridad tipo bota, indispensable para proteger los pies ante cualquier caída accidental de herramientas o piezas metálicas durante la práctica. En cuanto a la organización del espacio de trabajo, se procuró mantener el área limpia y despejada de objetos que no fueran necesarios, lo que facilitó el desplazamiento seguro de todos los integrantes del grupo. Asimismo, cada herramienta fue empleada estrictamente para el propósito para el que fue diseñada, evitando usos inadecuados que pudieran ocasionar daños a los componentes o algún tipo de lesión.

Durante las actividades de desmontaje, el equipo trabajó de manera coordinada y organizada, lo que permitió prevenir golpes accidentales y posibles caídas de piezas. Los componentes retirados fueron ubicados ordenadamente sobre la mesa de trabajo, garantizando así que ningún elemento se extraviara o generara confusión en el transcurso de la práctica. Gracias a la correcta aplicación de estas medidas, el proyecto pudo llevarse a cabo en un entorno seguro, sin que se presentara ningún tipo de accidente o incidente durante el proceso de desarmado del motor.

4. Marco Teórico

Sensores

Los sensores son dispositivos de naturaleza electrónica capaces de detectar cambios en distintas magnitudes físicas o químicas del entorno, tales como temperatura, presión, humedad, luminosidad, movimiento o distancia, para luego convertir esas variaciones en señales eléctricas que pueden ser interpretadas y procesadas por un sistema. Su importancia radica en que constituyen la base de cualquier sistema de automatización, control industrial o monitoreo, ya que proporcionan información precisa sobre el estado de un proceso en tiempo real.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 8 de 28



Ilustración 1. Sensores

Sistema de Adquisición de Datos (DAQ)

Un sistema de adquisición de datos es el conjunto de hardware y software que trabaja de manera integrada para capturar variables físicas del entorno, convertirlas a un formato digital, procesarlas y almacenarlas para un análisis posterior. Entre los elementos que lo componen se encuentran los sensores, los circuitos de acondicionamiento de señal, el convertidor analógico-digital (ADC), una tarjeta de desarrollo o microcontrolador, y el software encargado de la visualización y el registro de datos. El propósito fundamental de este tipo de sistema es obtener información confiable de un proceso para facilitar su supervisión y control.



Ilustración 2. Sistema de Adquisición de Datos (DAQ)

Señales Analógicas y Digitales

Las señales analógicas se caracterizan por variar de manera continua dentro de un rango determinado y representan la salida directa de la mayoría de los sensores. Por otro lado, las señales digitales

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 9 de 28

expresan la información mediante valores discretos en formato binario, lo que permite que los microcontroladores y computadores las gestionen de forma eficiente. Debido a que los sistemas de control electrónico operan en el dominio digital, es necesario transformar las señales analógicas mediante convertidores analógico-digitales antes de que puedan ser procesadas.

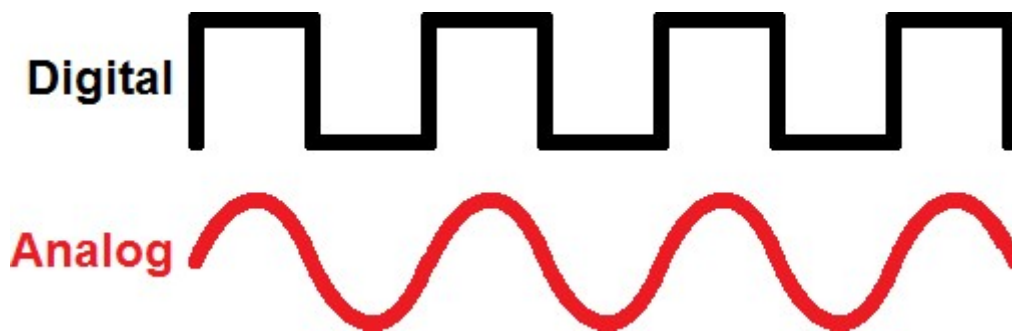


Ilustración 3. Señales Analógicas y Digitales

Convertidor Analógico-Digital (ADC)

El ADC es el componente encargado de transformar una señal analógica en su equivalente digital a través de tres etapas secuenciales: muestreo, cuantificación y codificación. La precisión del ADC está determinada por su resolución en bits; por ejemplo, un ADC de 10 bits es capaz de distinguir hasta 1024 niveles distintos de señal. La relación entre el valor digital obtenido y el voltaje de entrada se expresa mediante una fórmula en la que intervienen el voltaje medido (V_{in}), el voltaje de referencia (V_{ref}) y el número de bits (n).

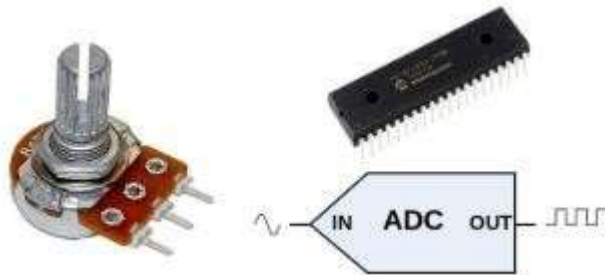


Ilustración 4. Convertidor Analógico-Digital (ADC)

Ley de Ohm

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 10 de 28

La Ley de Ohm es un principio fundamental en el análisis de circuitos eléctricos que establece la relación existente entre el voltaje, la corriente y la resistencia a través de la expresión $V = I \cdot R$. Esta ley permite calcular cualquiera de las tres magnitudes siempre que se conozcan las otras dos, y resulta especialmente útil en el análisis y la caracterización de sensores de tipo resistivo.

Ley de Ohm

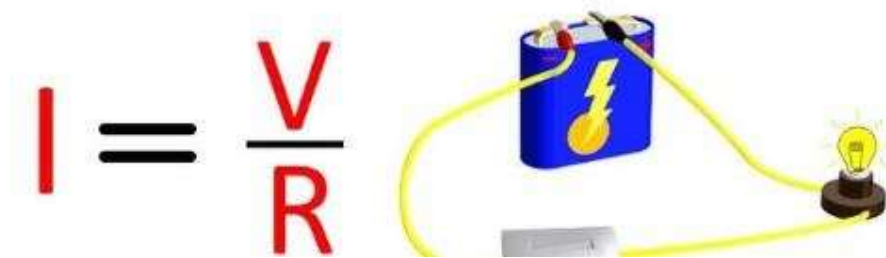


Ilustración 5. Ley de Ohm

Regresión de Datos

La regresión estadística es una herramienta matemática que permite ajustar una ecuación capaz de modelar la relación entre las variables medidas en un experimento. Mediante programas como Microsoft Excel es posible generar líneas de tendencia y aproximar modelos de tipo lineal, polinómico, exponencial o logarítmico. Un ejemplo de su aplicación es la caracterización de un sensor NTC, cuya variación de resistencia en función de la temperatura puede expresarse mediante una ecuación que, una vez obtenida, permite estimar la variable física a partir de las mediciones eléctricas del sensor.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 11 de 28

De Kelvin a Celsius $C = K - 273.15$	De Kelvin a Fahrenheit $F = \frac{9(K - 273.15)}{5} + 32$
De Fahrenheit a Celsius $C = \frac{5(F - 32)}{9}$	De Fahrenheit a Kelvin $K = \frac{5(F - 32)}{9} + 273.15$
De Celsius a Kelvin $K = C + 273.15$	De Celsius a Fahrenheit $F = \frac{9C}{5} + 32$

Ilustración 6. Fórmula de Temperatura

Software de Visualización y Registro

El software de monitoreo cumple la función de mostrar en tiempo real el comportamiento de las variables medidas, utilizando indicadores numéricos y gráficos dinámicos, además de registrar los datos obtenidos para su posterior análisis. LabVIEW es una de las plataformas más utilizadas en este campo, gracias a su entorno de programación gráfico, su compatibilidad con sistemas de adquisición de datos y la facilidad que ofrece para exportar registros a formatos como Excel, lo que agiliza el procesamiento de la información.

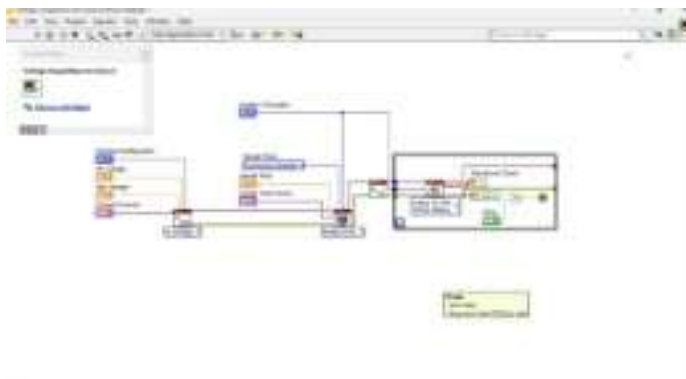


Ilustración 7. Interfaz LabVIEW

Hojas de Cálculo para el Análisis de Datos

Microsoft Excel es una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito experimental para almacenar, organizar y analizar datos obtenidos durante las prácticas. Permite registrar mediciones, construir tablas y gráficas, aplicar regresiones, obtener ecuaciones matemáticas representativas del

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 12 de 28

comportamiento del sistema, y calcular errores y tendencias. Estas funciones resultan fundamentales al momento de caracterizar y validar los sensores integrados en el sistema de adquisición de datos.



Ilustración 8. Microsoft Excel

5. Identificación de la Necesidad y del Problema

La necesidad de la práctica:

Existe la necesidad de desarrollar e implementar herramientas que permitan adquirir, visualizar y registrar datos provenientes de sensores automotrices de manera precisa, organizada y en tiempo real. En el área de la autotrónica, el análisis adecuado de variables como temperatura, presión, carga eléctrica y señales analógicas resulta fundamental para comprender el comportamiento de los sistemas electrónicos del vehículo.

La integración de tecnologías como Arduino, LabVIEW y hojas de cálculo facilita el procesamiento de información, mejora la interpretación de resultados y fortalece las competencias relacionadas con diagnóstico, monitoreo y caracterización de sensores automotrices. Además, el uso de sistemas automatizados reduce errores durante la toma de datos y optimiza el análisis experimental.

El problema para resolver:

Durante el proceso de adquisición y análisis de variables automotrices se presenta la dificultad de monitorear simultáneamente diferentes señales y registrar sus mediciones de forma continua y confiable. La ausencia de una interfaz integrada limita la visualización en tiempo real, dificulta el almacenamiento automático de datos y reduce la capacidad para interpretar el comportamiento de los sensores utilizados.

Por esta razón, surge la necesidad de diseñar e implementar una interfaz de adquisición de datos que permita recibir señales desde sensores automotrices, procesarlas mediante conversión analógica-digital, representarlas gráficamente y almacenarlas automáticamente para su posterior análisis, caracterización y validación del funcionamiento del sistema.

6. Desarrollo (con capturas de la interfaz y hoja de cálculo)

6.1. Diseño de la Interfaz

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 13 de 28

El desarrollo del Instrumento Virtual (VI) se realizó en dos etapas principales: el diseño de la interfaz de usuario en el Panel Frontal para la interacción y visualización, y la implementación de la lógica de adquisición y almacenamiento en el Diagrama de Bloques.

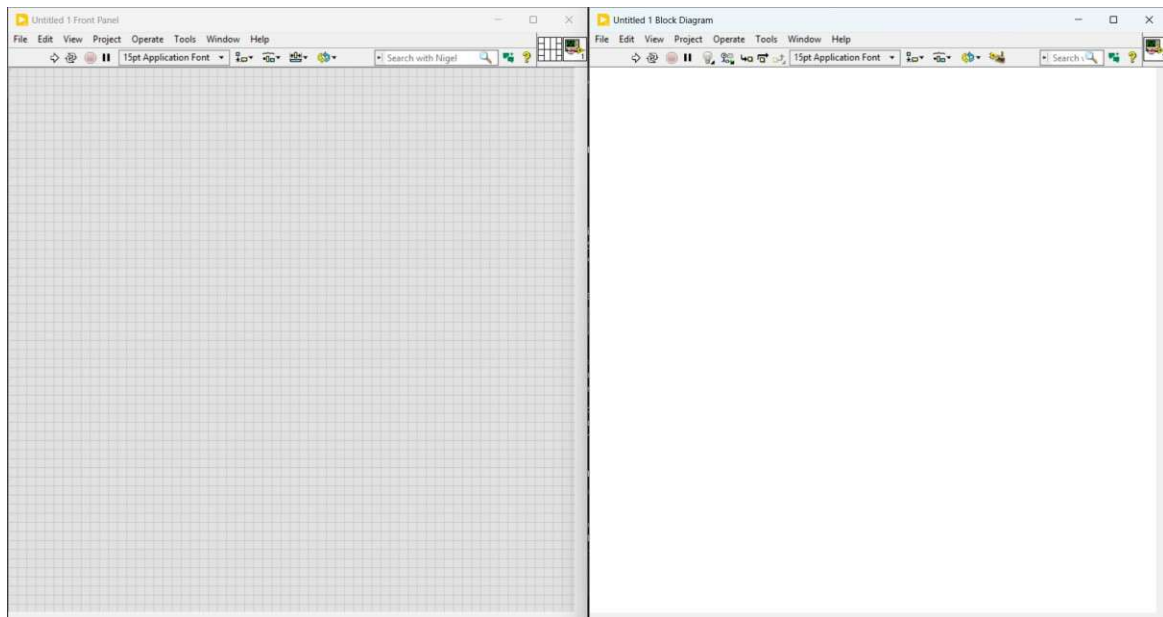


Imagen 9. Interfaz de software LabVIEW

Se insertó indicadores gráficos de tipo **Vertical Fill Slide**, **Thermometer**, **Meter**, **Gauge**, **Numeric Indicator** y **Waveform Chart** para permitir la evolución temporal de las señales y variables medidas en tiempo real de manera continua.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 14 de 28

Los Vertical Fill Slide y Thermometer se usarán para representar la temperatura ambiente en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$), grados Kelvin ($^{\circ}\text{K}$) y grados Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) junto a un Numeric Indicator para tener mejor visualización.

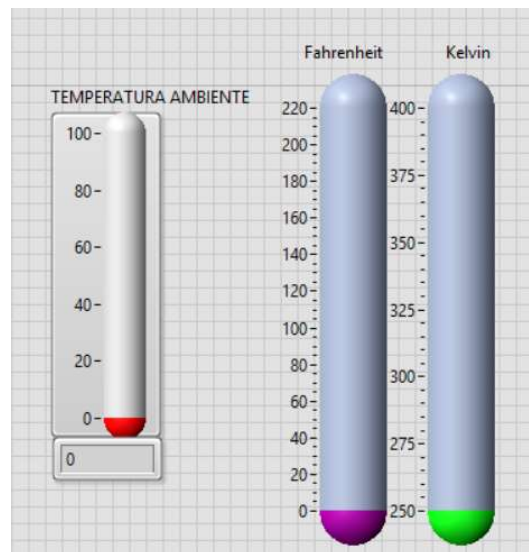


Imagen 10. Medidor de temperatura

La presión de presión frenado se representa con un Waveform Chart en escala de Newtons metro.



Imagen 11. Medidor presión de frenado (Nm)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 15 de 28

La presión de los neumáticos (PSI) utilizamos un Gauge junto a un Numeric Indicator.



Imagen 12. Medidor de presión neumática (PSI)

La carga de batería se utilizará un Meter para tener una apreciación más conveniente.

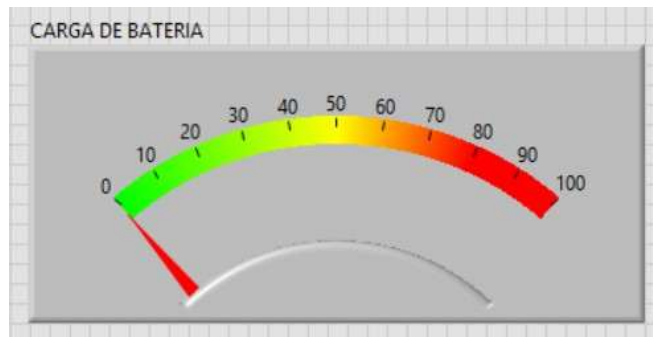


Imagen 13. Medidor de carga de batería

Se colocó un botón de control de tipo **Stop** para detener la ejecución del programa de forma segura en caso de que ocurra un error.

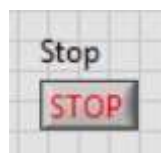


Imagen 14. Botón de Stop

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 16 de 28

Se ubicó la terminal booleana del botón STOP creado en el Panel Frontal dentro del While Loop.

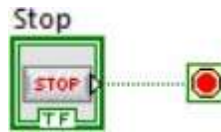


Imagen 15. Botón de Stop

Se realizó una conexión directa mediante un cable de tipo booleano color verde hacia la terminal de condición del bucle; esto garantiza que el lazo verifique en cada ciclo si el usuario ha presionado el botón para detener el programa.

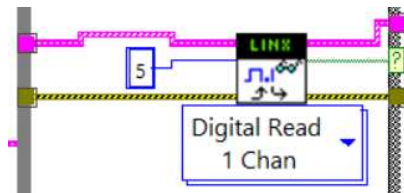


Imagen 16. Condición para el interruptor

Se añadió la función Wait (ms) dentro del ciclo, se configuro en 50 para que el programa no se saturate y tengas fallas a la obtención de datos.

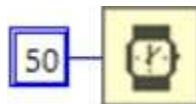


Imagen 17. Función Wait

Se usaron bloques Analog Read para poder configurar: el puerto de conexión hacia el Arduino, la escala que usara el sensor y la conexión a un bloque Set Dynamic Data Attributes que es el que recibe los datos y los envía a otro Bloque con su respectivo título.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 17 de 28

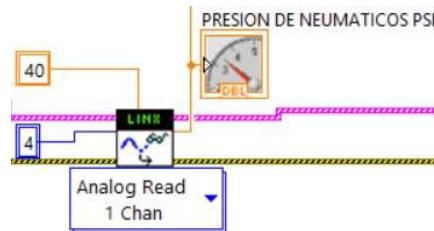


Imagen 18. Analog Read

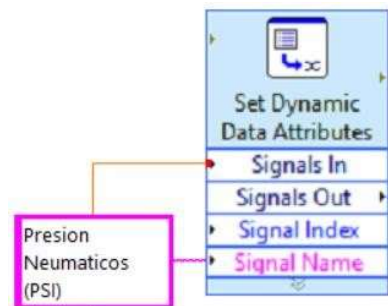


Imagen 19. Set Dynamic Data Attributes

Con la ayuda de un nodo de conexión se realizó una ramificación para dirigir el flujo de datos hacia el módulo de guardado Write To Measurement File el cual se encarga de realizar la carga de datos y subirlos a una hoja Excel.

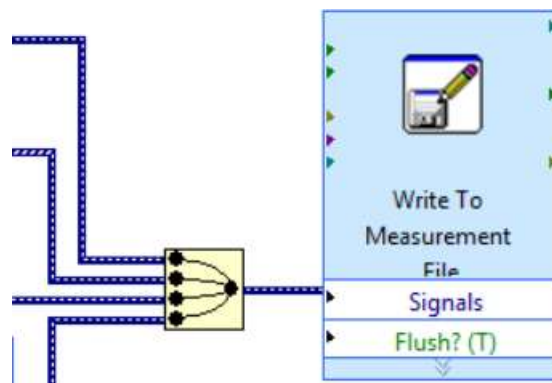


Imagen 20. Nodo de conexión y bloque Write To Measurement File

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 18 de 28

Para la conversión de temperaturas de los termómetros se utilizó un bloque de Formula juntos a la ecuación: $(X1*9/5)+32$ para poder transformar la temperatura de Celsius a Fahrenheit; y para obtener la temperatura en grados Kelvin se le sumo 273 a la temperatura ambiente.

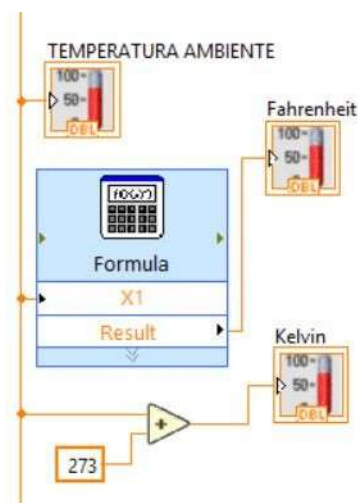


Imagen 21. Bloque de Formula

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 19 de 28

1.1. Registro de Datos

Presion Neumaticos (PSI)	TEMPERATURA AMBIENTE (C)	PRESION DE FRENADO (N)	Carga de bateria
2,617187	9,863281	0,061523	0,585937
7,382812	25,488281	0,162109	9,863281
10,546875	39,355469	0,257812	17,285156
11,835937	45,214844	0,296875	25,097656
11,796875	45,019531	0,293945	32,910156
11,757812	45,019531	0,295898	34,277344
13,28125	45,019531	0,354492	34,277344
16,328125	45,117187	0,461914	36,132812
20,234375	45,214844	0,568359	45,800781
23,085937	45,3125	0,683594	56,933594
24,414062	47,753906	0,772461	69,042969
24,335937	55,371094	0,779297	74,804687
24,375	66,40625	0,77832	74,707031
25,859375	73,535156	0,820312	74,902344
30,664062	73,632812	0,946289	83,398437
37,109375	73,535156	0,999023	99,902344

Tabla 2. Datos Recopilados

En la Tabla 2 se puede observar que, a lo largo de la simulación, se emplearon potenciómetros para generar señales analógicas variables que representaron el comportamiento de cuatro sensores automotrices: presión de neumáticos, temperatura ambiente, presión de frenado y carga de batería. Los valores registrados evidencian que el sistema de adquisición, procesamiento y visualización implementado en LabVIEW respondió de manera correcta y coherente a las variaciones introducidas manualmente durante la simulación.

Presión de Neumáticos

Los valores de presión de neumáticos registrados en la tabla presentan una variación progresiva que parte desde aproximadamente 2,62 PSI y asciende hasta alcanzar los 37,11 PSI. Este incremento gradual refleja el movimiento manual ejercido sobre el potenciómetro durante la simulación, ya que, al no tratarse de un sensor real montado sobre un vehículo, las variaciones corresponden directamente a la posición del control. Se puede notar además que en varios puntos consecutivos el valor se mantiene estable, como ocurre entre las muestras que registran 11,79 PSI, 11,75 PSI y 13,28 PSI, lo cual indica que el potenciómetro fue sostenido en una posición fija durante esos instantes, permitiendo verificar la estabilidad de la lectura dentro de la interfaz de LabVIEW.

Temperatura Ambiente

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 20 de 28

La variable de temperatura presenta un rango de variación considerable a lo largo de la simulación. Los primeros registros muestran valores bajos, comenzando en 9,86 °C, para luego estabilizarse en torno a los 45,02 °C durante varias muestras consecutivas, lo que evidencia que el potenciómetro fue mantenido en una posición constante durante ese intervalo. Posteriormente, la temperatura asciende hasta valores cercanos a los 73,54 °C al final de la tabla. Este comportamiento confirma que la conversión de la señal analógica a unidades de temperatura se realizó de forma adecuada y que los indicadores gráficos de la interfaz respondieron correctamente ante cada cambio introducido en la entrada.

Presión de Frenado

Los valores de presión de frenado registrados muestran un comportamiento creciente y sostenido a lo largo de toda la simulación, partiendo desde 0,06 N hasta alcanzar aproximadamente 0,99 N. A pesar de que las variaciones entre muestras consecutivas son de baja magnitud, el sistema fue capaz de detectar y representar cada uno de estos cambios de manera consistente, lo que demuestra la sensibilidad y precisión de la interfaz gráfica ante variaciones pequeñas en la señal de entrada generada por el potenciómetro.

Carga de Batería

La variable de carga de batería presenta una evolución progresiva que inicia en valores cercanos al 0,59 % y finaliza aproximadamente en 99,90 %, evidenciando así el rango completo de variación que puede representar el sistema. Se observa que en ciertos tramos los valores permanecen iguales o muy próximos entre sí, como ocurre en las muestras que registran 34,27 % en dos mediciones consecutivas, lo cual refleja que el potenciómetro fue sostenido en esa posición durante ese lapso. Este comportamiento confirma que el sistema mantiene una adquisición estable y confiable cuando la señal de entrada permanece constante.

1.2. Medición y Tabla

Sensor	Voltaje (V)	Resistencia (Ω)
Sistema RPM'S	4,19 V	2029
Carga de Batería	4,35 V	1432
Temperatura Ambiente	4,15 V	638
Presión de Frenado	4,79 V	1096

Tabla 3. Voltaje y Resistencia

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 21 de 28

1.3. Proceso de Conversión

Conversión Analógica-Digital (ADC):

$$Valor_{digital} = \frac{V_{entrada}}{V_{referencia}} \times (2^n - 1)$$

2. Caracterización de sensores

2.1 Sistema de RPMs del Motor

Tipo de sensor: Sensor de velocidad rotacional, el cual puede ser de tipo inductivo, de efecto Hall.

Principio de funcionamiento: Su función principal es detectar el paso de dientes o marcas ubicadas sobre un eje giratorio. Cada pulso que el sensor genera equivale a una fracción de vuelta del motor, y la unidad de control se encarga de contabilizar dichos pulsos por unidad de tiempo para determinar las revoluciones por minuto a las que opera el motor.

Rango de operación: En motores convencionales trabaja dentro de un rango de 0 a 8.000 RPM, aunque en aplicaciones especiales puede llegar a superar las 20.000 RPM.

Formula aplicada:

$$RPM = \frac{f \times 60}{N}$$

Donde:

f = Frecuencia de pulso (Hz)

N = Número de pulsos por revolución (número de dientes)

Conversión Analógica-Digital

2.2 Sistema de carga de batería

Tipo de sensor: Sensor de voltaje y corriente orientado al monitoreo del estado de la batería.

Principio de funcionamiento: Este sistema mide el voltaje presente en los terminales de la batería haciendo uso de divisores resistivos, y determina la corriente de carga o descarga mediante el acoplamiento de resistencias shunt o sensores de efecto Hall instalados en la línea principal del

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 22 de 28

circuito. Con esta información es posible conocer el estado de carga de la batería y evaluar la salud general del sistema eléctrico del vehículo.

Rango de operación: En sistemas convencionales de 12 V, el voltaje se encuentra entre 10 V y 15 V. En cuanto a la corriente, opera en un rango de -100 A a $+200\text{ A}$, donde los valores negativos indican descarga y los positivos indican carga.

Formula aplicada: Ley de Ohm

$$I = \frac{V_{shunt}}{R_{shunt}}$$

Donde:

I = Corriente de carga de la batería (A)

V_{shunt} = Caída de voltaje milivoltios medida en la resistencia

R_{shunt} = Resistencia de valor ultra bajo conocido (Ω)

Divisor de Voltaje (para medición de tensión segura):

$$V_{in_ADC} = V_{batería} \times \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

2.3 Sistema de temperatura ambiente

Tipo de sensor: Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) o sensor integrado como el LM35.

Principio de funcionamiento: Este sensor aprovecha las propiedades de un material semiconductor cuya resistencia eléctrica interna varía de manera inversamente proporcional a los cambios de temperatura del entorno. Es decir, cuando la temperatura disminuye la resistencia aumenta, y cuando la temperatura sube la resistencia disminuye. Esta variación es interpretada por el sistema como un cambio de voltaje a través de un circuito de acondicionamiento de señal.

Rango de operación: Desde $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$, abarcando aplicaciones tanto de habitáculo como de exterior automotriz.

Formula aplicada: Ecuación de Steinhart-Hart

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 23 de 28

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{R}{R_0} \right)$$

Donde:

T = Temperatura absoluta del aire (en Kelvin)

T₀ = Temperatura de referencia (normalmente 298.15 K o 25 °C)

R₀ = Resistencia nominal del termistor a T₀

β = Coeficiente o constante del material del termistor

Conversión de Kelvin a Celsius en LabVIEW:

$$T(^{\circ}C) = T(K) - 273.15$$

2.4 Sistema de presión de frenado

Tipo de sensor: Transductor de presión piezorresistivo o de galgas extensométricas.

Principio de funcionamiento: Este transductor consiste en un diafragma sensible expuesto a la presión hidráulica del líquido de frenos del vehículo. Cuando el conductor pisa el pedal de freno, la presión generada deforma mecánicamente el diafragma, lo que provoca una variación en la resistencia eléctrica de las microgalgas dispuestas en un arreglo de puente eléctrico. Como resultado, el sistema genera una señal de voltaje que es directamente proporcional a la fuerza de frenado aplicada.

Rango de operación: De 0 a 150 bar, equivalente a un rango de 0 a 2175 PSI, cubriendo tanto frenadas de servicio como situaciones de emergencia del circuito hidráulico.

Formula aplicada: Relación del Puente de Wheatstone

$$\Delta V_{out} = V_{cc} \times \left(\frac{\Delta R}{R} \right)$$

Donde:

ΔV_{out} = Variación de voltaje de salida del puente

V_{cc} = Voltaje de alimentación del transductor

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 24 de 28

$\frac{\Delta R}{R}$ Variación fraccional de la resistencia por la deformación

3. Fórmulas y ecuaciones

3.1. Obtención de la Ecuación del Sensor

Se ingresaron los datos experimentales en Microsoft Excel y se elaboró un gráfico de dispersión entre la variable de entrada y la variable de salida del sensor. Posteriormente se añadió una línea de tendencia y se seleccionó el modelo matemático que mejor representó el comportamiento de los datos. Excel generó automáticamente la ecuación característica del sensor y el coeficiente de determinación R^2 , permitiendo evaluar la precisión del ajuste obtenido.

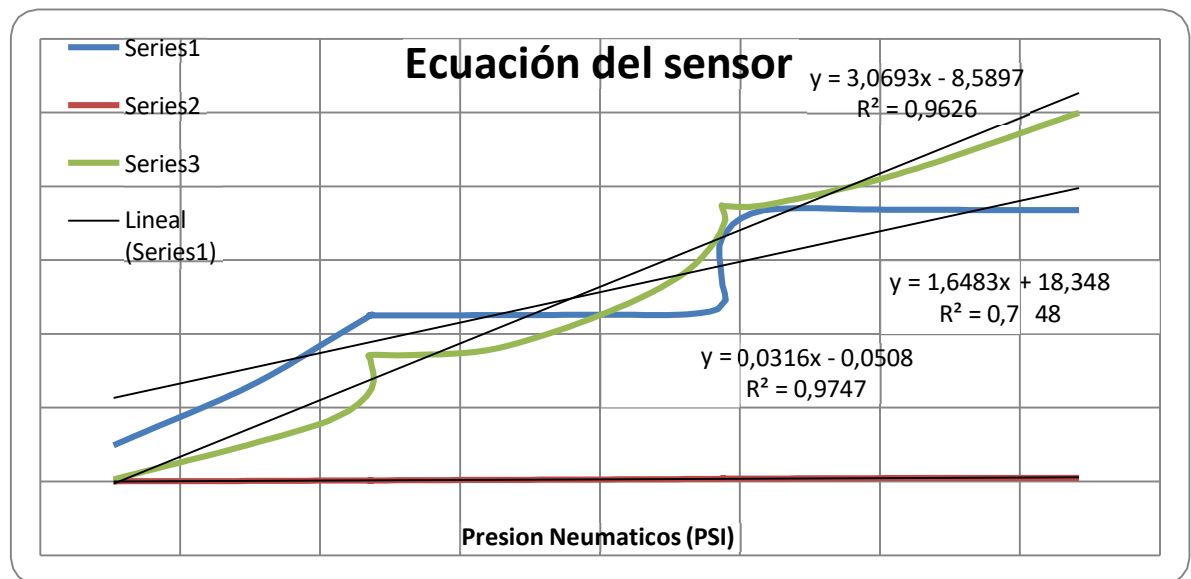


Imagen 22. Grafica de la ecuación del sensor

Pasos para obtener la ecuación en Excel

1. Ingresar los datos en dos columnas (X e Y).
2. Seleccionar los datos.
3. Ir a Insertar → Gráfico de dispersión (XY).
4. Dar clic derecho sobre los puntos y seleccionar Agregar línea de tendencia.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 25 de 28

5. Elegir Lineal (o Polinómica si es necesario).
6. Activar Mostrar ecuación en el gráfico.
7. Activar Mostrar valor R^2 en el gráfico.
8. Registrar la ecuación obtenida y el valor de R^2 .

La ecuación mostrada por Excel representa el comportamiento del sensor y permite calcular la variable de salida a partir de la variable de entrada.

4. Diagrama eléctrico

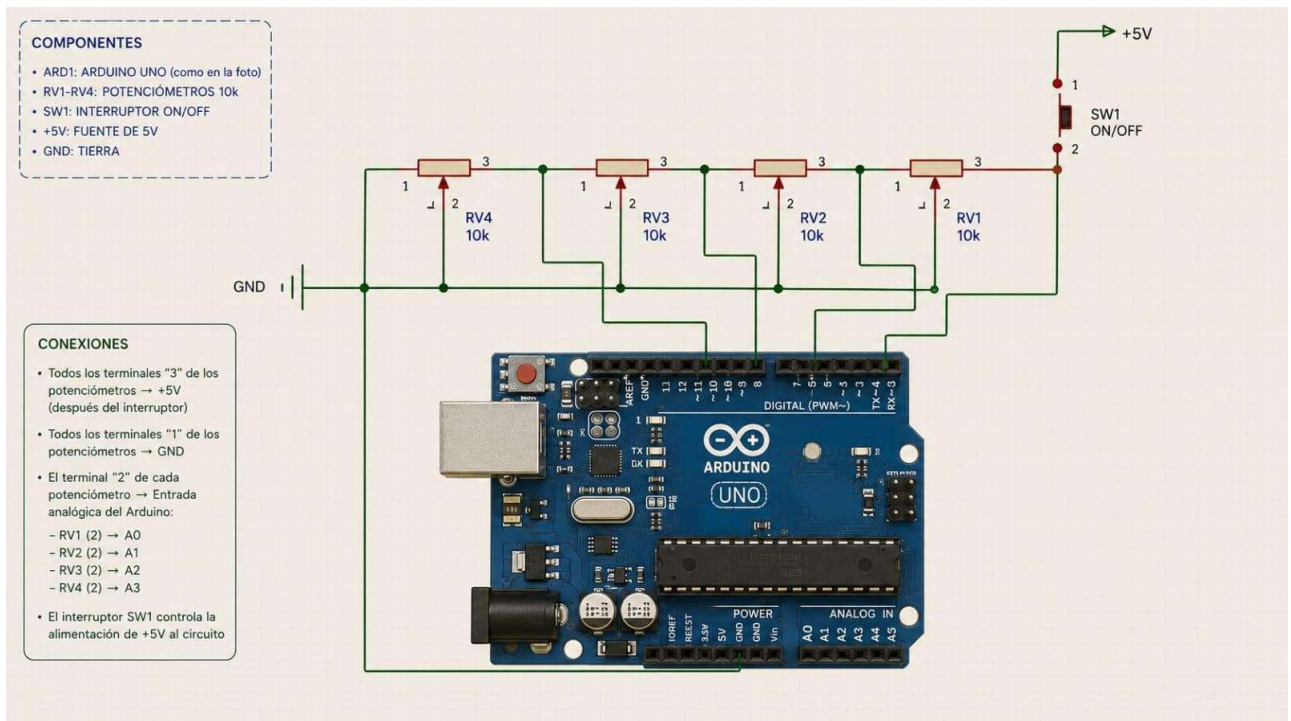


Imagen 23. Diagrama Eléctrico

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 26 de 28

5. Conclusiones

- **Efectividad del Sistema de Adquisición (DAQ):** Se demostró que la integración de hardware (Arduino Uno) y software (LabVIEW) constituye un sistema DAQ robusto, capaz de capturar señales analógicas variables de sensores automotrices, procesarlas y convertirlas a formato digital para su análisis en tiempo real.
- **Visualización Interactiva y Precisa:** El diseño del Panel Frontal en LabVIEW, que incluye indicadores como Vertical Fill Slide, Gauges, Meters y Waveform Charts, permite una monitorización clara y dinámica de variables críticas del vehículo como la temperatura, la presión de neumáticos y la carga de batería.
- **Automatización del Registro de Datos:** La implementación del módulo Write To Measurement File facilita la exportación automática de las mediciones directamente a hojas de cálculo de Excel, lo que agiliza el procesamiento de la información y permite generar un historial de datos sin errores de transcripción manual.
- **Rigurosidad en la Caracterización de Sensores:** El uso de herramientas de regresión estadística en Excel permitió obtener ecuaciones características precisas para cada sensor, asegurando que las señales eléctricas (voltaje y resistencia) se traduzcan correctamente a magnitudes físicas reales (como PSI o °C) mediante modelos matemáticos validados.
- **Estabilidad y Seguridad Operativa:** El sistema demostró ser estable frente a señales constantes y sensible ante variaciones mínimas; además, la inclusión de funciones como el botón Stop y el bloque Wait en el diagrama de bloques garantiza que el programa se ejecute de forma segura sin saturar el procesador.

6. Recomendaciones

- Implementar sensores automotrices reales para validar el comportamiento del sistema bajo condiciones cercanas a la operación de un vehículo.
- Incorporar procesos de calibración periódica para mejorar la exactitud de las mediciones obtenidas.
- Añadir mecanismos de filtrado y acondicionamiento de señal que reduzcan el ruido eléctrico y aumenten la estabilidad del sistema.
- Integrar nuevas variables automotrices como velocidad, nivel de combustible o temperatura del motor para ampliar el alcance del proyecto.
- Mejorar la interfaz de LabVIEW incluyendo alarmas, indicadores de estado y almacenamiento automático de respaldo.
- Evaluar el rendimiento del sistema utilizando una mayor cantidad de muestras para incrementar la confiabilidad estadística del análisis.
- Implementar sistemas de protección eléctrica para evitar daños en los componentes electrónicos.
- Continuar el desarrollo hacia una plataforma de monitoreo remoto mediante comunicación inalámbrica.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 27 de 28

7. Anexos

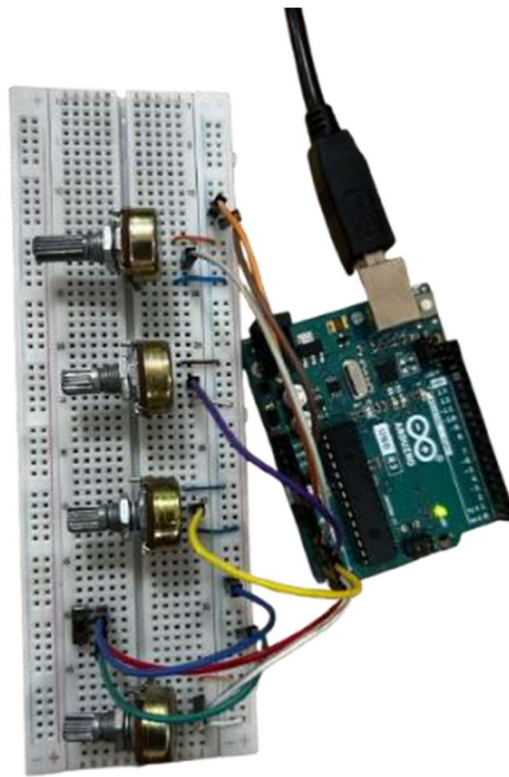


Imagen 24. Circuito físico

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF Resolución No. 0335-009-2026-04-10.	Página 28 de 28

8. Bibliografías

- National Instruments. (2023). *LabVIEW User Manual*. National Instruments. Recuperado de: <https://www.ni.com/docs/en-US/>
- National Instruments. (2022). *Data Acquisition Fundamentals Manual*. National Instruments. Recuperado de: <https://www.ni.com/>
- Arduino. (2024). *Arduino Uno Rev3 Documentation*. Arduino Documentation. Recuperado de: <https://docs.arduino.cc/>
- Microsoft Corporation. (2024). *Microsoft Excel Documentation*. Microsoft Learn. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/>
- Fraden, J. (2021). *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications* (6th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-72127-2>
- Bentley, J. P. (2021). *Principles of Measurement Systems* (6th ed.). Pearson.
- Wilson, J. (2020). *Sensor Technology Handbook* (2nd ed.). Elsevier.
- Bosch Mobility. (2021). *Automotive Handbook* (10th ed.). Wiley.
- Kester, W. (2021). *Data Conversion Handbook*. Newnes–Elsevier.
- Horowitz, P., & Hill, W. (2021). *The Art of Electronics* (3rd ed., updated printing). Cambridge University Press.
- Bolton, W. (2021). *Instrumentation and Control Systems* (3rd ed.). Elsevier.
- Eren, H. (2020). *Sensors and Instrumentation: Fundamentals and Applications*. CRC Press.
- Analog Devices. (2023). *MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sample Data System*. Analog Devices Technical Series.
- Texas Instruments. (2022). *Analog-to-Digital Conversion Fundamentals*. Texas Instruments Technical Library.
- Nise, N. S. (2020). *Control Systems Engineering* (8th ed.). Wiley.
- Kumar, A., & Singh, R. (2022). “Recent Advances in Automotive Sensor Technology and Applications”. *Sensors*, 22(14), 5231. <https://doi.org/10.3390/s22145231>
- Ghosh, T., & Roy, S. (2021). “IoT-Based Data Acquisition and Monitoring Systems: A Review”. *IEEE Access*, 9, 103462–103485.
- National Instruments. (2021). *Introduction to Data Acquisition Systems*. NI Academic Resources.